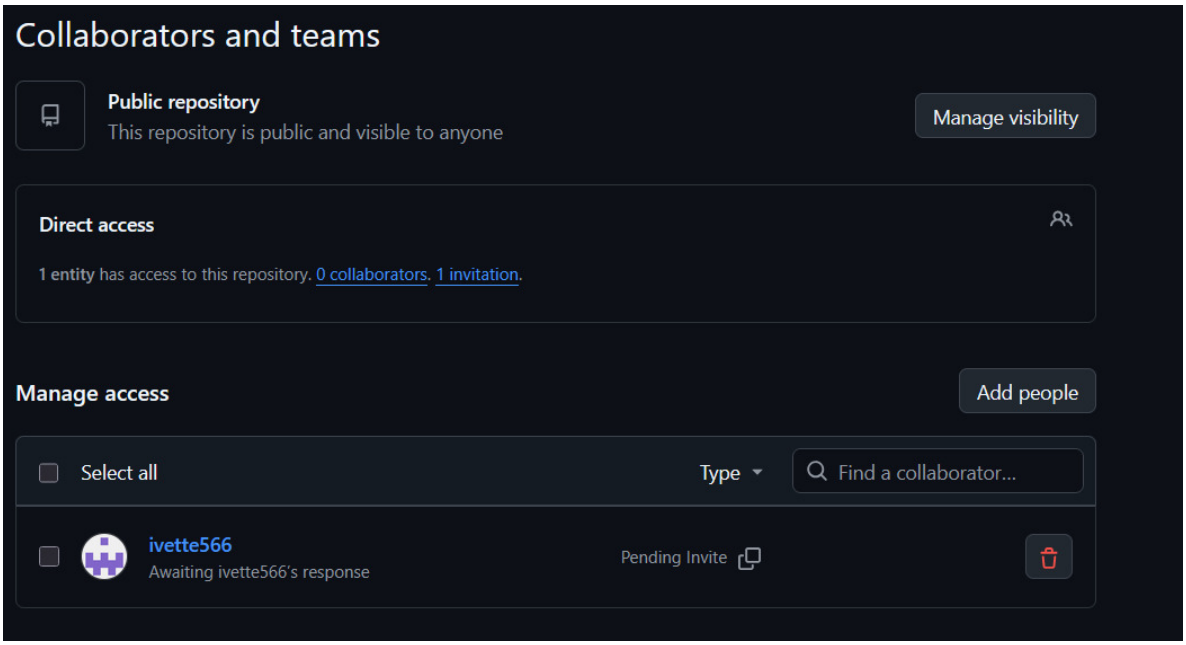


```sql
CREATE VIEW vw_reporte_inventario_general AS
SELECT
    p.id_producto,
    p.codigo_serie,
    p.nombre AS nombre_producto,
    COALESCE(SUM(i.stock), 0) AS stock_actual,
    p.precio AS precio_unitario,
    COALESCE(SUM(i.stock), 0) * p.precio AS valor_total
FROM producto p
LEFT JOIN inventario i
    ON p.id_producto = i.id_producto
GROUP BY
    p.id_producto,
    p.codigo_serie,
    p.nombre,
    p.precio;
```

```sql
CREATE VIEW vw_productos_por_ubicacion AS
SELECT
    a.id_almacen,
    a.nombre_almacen,
    a.ubicacion_almacen,
    i.ubicacion_interna,
    p.id_producto,
    p.codigo_serie,
    p.nombre AS nombre_producto,
    i.stock
FROM inventario i
INNER JOIN producto p
    ON i.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN almacen a
    ON i.id_almacen = a.id_almacen;
```

Name	Date modified	Type
BDIII_Workbench	3/5/2026 11:24 PM	SQL Text File
query creacion tablas	3/9/2026 8:28 PM	SQL Text File
BDIII_lastV	3/9/2026 8:31 PM	SQL Text File
Kevin_Procedimiento_Vistas	3/9/2026 8:31 PM	SQL Text File
queryindexytriggers	3/9/2026 8:31 PM	SQL Text File

Contenido

Introducción 3

Objetivo del proyecto 3

Alcance 3

Descripción del sistema 3

Requerimientos 4

Requerimientos Funcionales 4

Requerimientos No Funcionales 5

Diseño del sistema 6

Diagrama Entidad-Relación 6

Explicación Relaciones 6

Diseño Lógico 7

Composición de las tablas 10

Implementación en MySQL Workbench 11

Creación base de datos: 11

Creación tabla rol: 11

Creación tabla empleado: 11

Creación tabla producto: 12

Creación tabla almacén: 12

Creación tabla inventario: 12

Creación tabla venta: 13

Creación tabla detalle_venta: 13

Implementación de Triggers en SQL 14

Creación de índices 20

Creación de Vistas y Procedimientos 21

MongoDB 23

Seleccionamos la base de datos 24

Creamos las colecciones 24

Insertamos documentos de prueba 24

Realizamos consultas básicas 25

Justificación técnica 26

Conclusión 27

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id_venta	fecha	id_usuario	nombre_usuario	id_empleado	nombre_empleado	id_producto	codigo_serie
303	2025-09-12 02:14:27	25	Usuario 25	1	Empleado 1	17	P0017
303	2025-09-12 02:14:27	25	Usuario 25	1	Empleado 1	13	P0013
303	2025-09-12 02:14:27	25	Usuario 25	1	Empleado 1	14	P0014
304	2026-03-06 11:00:27	84	Usuario 84	1	Empleado 1	2	P0002
304	2026-03-06 11:00:27	84	Usuario 84	1	Empleado 1	17	P0017
310	2025-11-21 10:53:27	17	Usuario 17	1	Empleado 1	13	P0013
310	2025-11-21 10:53:27	17	Usuario 17	1	Empleado 1	20	P0020

Result Grid | Form Editor

Result 1 | Result 2 | Result 3 | usuario 4 | vw_reporte_ventas_simuladas5 | Read Only

```sql
CREATE VIEW vw_reporte_ventas_simuladas AS
SELECT
    v.id_venta,
    v.fecha,
    p.id_producto,
    p.codigo_serie,
    p.nombre AS nombre_producto,
    COUNT(dv.id_detalle) AS cantidad,
    p.precio AS precio_unitario,
    COUNT(dv.id_detalle) * p.precio AS valor_total,
    e.nombre_empleado
FROM venta v
INNER JOIN detalle_venta dv
    ON v.id_venta = dv.id_venta
INNER JOIN producto p
    ON dv.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN empleado e
    ON v.id_empleado = e.id_empleado
    WHERE v.estado = 'completado'
GROUP BY
    v.id_venta,
    v.fecha,
    p.id_producto,
    p.codigo_serie,
    p.nombre,
    p.precio,
    e.nombre_empleado;
```

Limit to 1000 rows

```sql
1  SELECT COUNT(*) AS total_usuarios FROM usuario;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

total_usuarios
100

Result Grid

Form Editor

Result 2 ×

Read Only

MUESTRA LA CANTIDAD DE USUARIOS REGISTRADOS, Y PRUEBA DE QUE HAY 100 USUARIOS REGISTRADOS

```
SELECT * FROM usuario LIMIT 10;
```

id_usuario	nombre_usuario	correo_usuario	password_usuario	telefono_usuario	direccion_usuario	fecha_registro
1	Usuario 1	usuario1@correo.com	user0001	55000001	Direccion 1	2026-03-09 20:59:
2	Usuario 2	usuario2@correo.com	user0002	55000002	Direccion 2	2026-03-09 20:59:
3	Usuario 3	usuario3@correo.com	user0003	55000003	Direccion 3	2026-03-09 20:59:
4	Usuario 4	usuario4@correo.com	user0004	55000004	Direccion 4	2026-03-09 20:59:
5	Usuario 5	usuario5@correo.com	user0005	55000005	Direccion 5	2026-03-09 20:59:
6	Usuario 6	usuario6@correo.com	user0006	55000006	Direccion 6	2026-03-09 20:59:
7	Usuario 7	usuario7@correo.com	user0007	55000007	Direccion 7	2026-03-09 20:59:
8	Usuario 8	usuario8@correo.com	user0008	55000008	Direccion 8	2026-03-09 20:59:

```
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'sistema_inventario';
```

Db	Name	Type	Definer	Modified	Created
sistema_inventario	sp_cargar_catalogos_base	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-09 21:06:28	2026-03-09 21:06:28
sistema_inventario	sp_cargar_datos_prueba	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-08 22:46:02	2026-03-08 22:46:02
sistema_inventario	sp_cargar_usuarios_empleados	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-09 21:06:28	2026-03-09 21:06:28
sistema_inventario	sp_generar_ventas_random	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-09 21:06:28	2026-03-09 21:06:28
sistema_inventario	sp_registrar_venta	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-09 20:59:35	2026-03-09 20:59:35

PROCEDIMIENTO ALMACENADO

```
CALL sp_registrar_venta(1, 1, 1, 1, 2);
SELECT *
FROM venta
ORDER BY id_venta DESC
LIMIT 5;
```

id_venta	fecha	total	id_empleado	id_usuario
905	2026-03-09 21:18:38	357.96	1	1
904	2026-03-09 21:18:30	357.96	1	1
903	2026-03-09 21:17:29	357.96	1	1
902	2026-03-09 21:16:34	357.96	1	1
901	2026-03-09 21:16:30	357.96	1	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO

```
SHOW FULL TABLES IN sistema_inventario
WHERE Table_type = 'VIEW';
```

Tables_in_sistema_inventario	Table_type
vw_productos_por_ubicacion	VIEW
vw_reporte_inventario_general	VIEW
vw_reporte_ventas_simuladas	VIEW

VISTAS

```
SELECT *
FROM vw_reporte_inventario_general
LIMIT 20;
```

id_producto	codigo_serie	nombre_producto	stock_actual	precio_unitario	valor_total
1	P0001	Producto 1	314	178.98	56199.72
2	P0002	Producto 2	387	576.59	223140.33
3	P0003	Producto 3	244	371.02	90528.88
4	P0004	Producto 4	311	100.31	31196.41
5	P0005	Producto 5	330	338.49	111701.70
6	P0006	Producto 6	274	391.51	107273.74
7	P0007	Producto 7	224	917.09	205428.16
8	P0008	Producto 8	336	460.92	154869.12

VISTA DE INVENTARIO GENERAL

```
SELECT *
FROM vw_productos_por_ubicacion
LIMIT 20;
```

id_almacen	nombre_almacen	ubicacion_almacen	ubicacion_interna	id_producto	codigo_serie	nombre_producto	sto
1	Almacen Central	Zona 1	Pasillo 1 - Estante 10	1	P0001	Producto 1	49
1	Almacen Central	Zona 1	Pasillo 1 - Estante 9	2	P0002	Producto 2	56
1	Almacen Central	Zona 1	Pasillo 1 - Estante 2	3	P0003	Producto 3	60
1	Almacen Central	Zona 1	Pasillo 1 - Estante 9	4	P0004	Producto 4	74
1	Almacen Central	Zona 1	Pasillo 1 - Estante 6	5	P0005	Producto 5	40
1	Almacen Central	Zona 1	Pasillo 1 - Estante 1	6	P0006	Producto 6	21
1	Almacen Central	Zona 1	Pasillo 1 - Estante 5	7	P0007	Producto 7	37

VISTA DE PRODUCTOS POR UBICACIÓN

```
SELECT *
FROM vw_reporte_ventas_simuladas
LIMIT 20;
```

id_venta	fecha	id_usuario	nombre_usuario	id_empleado	nombre_empleado	id_producto	codigo_serie
303	2025-09-12 02:14:27	25	Usuario 25	1	Empleado 1	17	P0017
303	2025-09-12 02:14:27	25	Usuario 25	1	Empleado 1	13	P0013
303	2025-09-12 02:14:27	25	Usuario 25	1	Empleado 1	14	P0014
304	2026-03-06 11:00:27	84	Usuario 84	1	Empleado 1	2	P0002
304	2026-03-06 11:00:27	84	Usuario 84	1	Empleado 1	17	P0017
310	2025-11-21 10:53:27	17	Usuario 17	1	Empleado 1	13	P0013
310	2025-11-21 10:53:27	17	Usuario 17	1	Empleado 1	20	P0020

vw_reporte_ventas_simuladas 11

VENTAS SIMULADAS

```
SELECT *
FROM venta
ORDER BY id_venta DESC
LIMIT 10;
```

id_venta	fecha	total	id_empleado	id_usuario
905	2026-03-09 21:18:38	357.96	1	1
904	2026-03-09 21:18:30	357.96	1	1
903	2026-03-09 21:17:29	357.96	1	1
902	2026-03-09 21:16:34	357.96	1	1
901	2026-03-09 21:16:30	357.96	1	1
900	2026-02-18 23:22:37	2047.53	2	15
899	2025-12-02 08:47:37	503.33	6	43
898	2025-12-12 07:48:37	908.70	1	35

venta 12

MUESTRA DE QUE HAY USUARIOS

```
SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
FROM usuario;
```

total_usuarios
100

Y TOTAL DE USUARIOS